

Álgebra Linear

Elían Miguel Ferreira Custódio

6 de julho de 2026

Sumário

1	Introdução à Álgebra Linear	1
1.1	Representação Geométrica de Sistemas Lineares	1
1.2	Representação Matricial de Sistemas Lineares	4
1.3	Classificação de Sistemas Lineares	5
1.4	Produto Interno Euclidiano	6
1.5	Desigualdades envolvendo o Produto Interno Euclidiano	8
1.6	Exercícios	9
2	Eliminação Gaussiana	11
2.1	Ideia da Eliminação	11
2.2	Eliminação	15
2.3	Multiplicação de Matrizes	17
	Referências	19

Lista de Figuras

1.1	Exemplo de sistema linear	2
1.2	Operações entre vetores	3
1.3	Visualização do produto interno	7
2.1	Sistema linear antes da eliminação	12
2.2	Sistema linear depois da eliminação	13

Capítulo 1

Introdução à Álgebra Linear

Estas notas de aula destinam-se aos estudantes da FGV-EMAp que estão cursando a disciplina "Álgebra Linear", com o Prof. Guilherme Tegoni Goedert. Álgebra Linear é uma disciplina considerada difícil pela maioria dos estudantes. É a primeira vez em que as ideias atingem um nível muito alto de abstração. Ao mesmo tempo, porém, e justamente por isso, é uma das áreas mais fascinantes e importantes da Matemática.

De fato, algumas das suas aplicações são:

- Resolução de sistemas de equações diferenciais ordinárias;
- Modelagem de circuitos elétricos;
- Modelos epidemiológicos;
- Manipulação de imagens e de vídeos;
- Aprendizado de máquinas.

Através destas notas de aula, eu pretendo ajudar os estudantes a entenderem todas as ferramentas que a Álgebra Linear desenvolve e utiliza, fornecendo uma sólida base teórica, e, de igual modo, ilustrando com algumas de suas aplicações.

1.1 Representação Geométrica de Sistemas Lineares

Importante: este capítulo é baseado em (1).

Em Álgebra Linear, nós estamos interessados em um problema principal, que é a base de todo o ferramental teórico que será desenvolvido: "Como podemos resolver um sistema linear de m equações e n variáveis? Quando é possível fazer isto?".

Para responder a esta pergunta, é necessário primeiramente definir o que é um sistema linear:

Definição 1.1.1 (Sistema linear). *Um **sistema linear de m equações e n variáveis** é definido como um conjunto finito de equações envolvendo um mesmo conjunto de variáveis que devem ser satisfeitas simultaneamente, e que possui a seguinte forma:*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Um exemplo simples é o caso 2×2 , como no exemplo a seguir:

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - y = 5 \end{cases}.$$

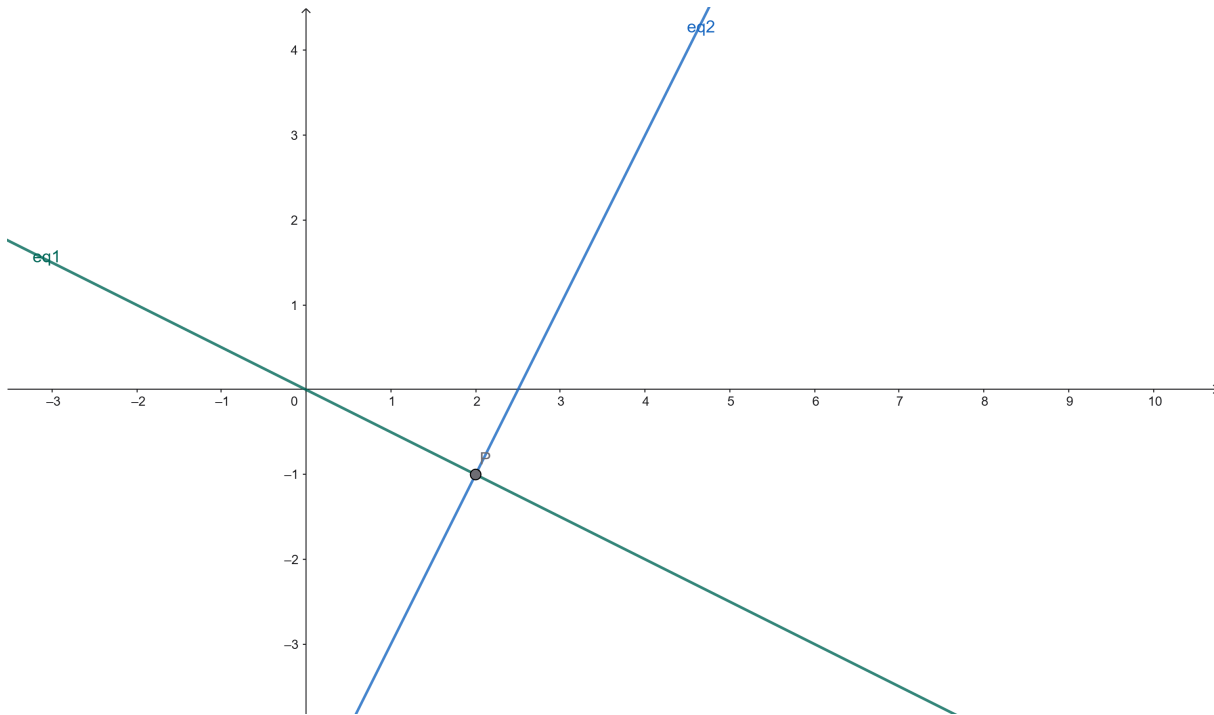


Figura 1.1: exemplo de sistema linear (arquivo pessoal)

Resolver este sistema não é uma tarefa difícil: da primeira equação, sabemos que $y = -\frac{x}{2}$. Da segunda equação, sabemos que $y = 2x - 5$. A solução procurada é exatamente o ponto P em que as duas retas se intersectam (neste caso, $P = (2, -1)$). No entanto, esta abordagem nos revela um modo de pensar, ao qual chamaremos de **"row picture"**: estamos olhando para as linhas do sistema linear. Em uma representação geométrica, esta abordagem se preocupa com o que as equações representam geometricamente (neste caso, duas retas em $\mathbb{R}^2$ que se interceptam em um único ponto).

Por outro lado, existem uma abordagem mais interessante à qual chamaremos de **"column picture"**, na qual olharemos para o sistema linear como uma combinação linear de vetores-coluna. No entanto, nós ainda não introduzimos os conceitos de "vetor" e de "combinação linear". Nós o faremos agora de uma maneira provisória (pois, de fato, uma definição formal de vetor só poderá ser dada quando introduzirmos o conceito de espaço vetorial).

Definição 1.1.2 (Definição provisória de vetor). *Um **vetor** pode ser visto como uma lista de números sobre os quais podemos fazer duas operações: soma e multiplicação por escalar.*

Alguns exemplos de vetores são:

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ -6 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Quando nós representamos os vetores como acima, tais vetores são chamados de **vetores-coluna**. De igual modo, se representarmos um vetor em uma linha (por exemplo, $\begin{bmatrix} 2 & 10 & -5 & 11 & 3 \end{bmatrix}$), nós o chamaremos de **vetor-linha**. Na maior parte do tempo, nós consideraremos que um vetor v é um vetor-coluna (e que v^T é um vetor-linha, mas não se preocupem com esta notação agora, no momento certo nós a introduziremos).

Pensemos em dois vetores x e y em $\mathbb{R}^3$, definidos por $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ e $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$. Seja ainda $\alpha \in \mathbb{R}$ um escalar. Então, nós definimos a soma $x + y$ por:

$$x + y = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{bmatrix}$$

e a multiplicação por escalar por:

$$\alpha x = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \alpha x_3 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 1.1.1. Sejam $u = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Então, $u, v, u + v, u - v, -u, -v, 2u$ são conforme indicado na figura a seguir:

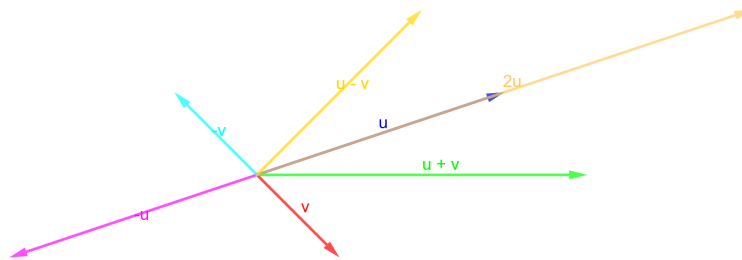


Figura 1.2: Operações entre vetores (arquivo pessoal)

Por sua vez, tendo definido provisoriamente o conceito de vetor, vamos fazer uma definição para o conceito de combinação linear:

Definição 1.1.3 (Combinação linear). Sejam $v_1, v_2, \dots, v_n$ vetores em um mesmo espaço, e $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ escalares em $\mathbb{R}$. Uma **combinação linear** destes vetores é definida como qualquer vetor v tal que

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n.$$

Para ilustrar este conceito como um exemplo, nós podemos voltar ao sistema linear que nós vimos no começo do capítulo. Recordando, nós estamos trabalhando com o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - y = 5 \end{cases}.$$

Ao invés de olhar para o sistema por uma abordagem em linha, nós podemos analisar este sistema como uma combinação linear dos vetores-coluna de coeficientes, que produz um novo vetor-coluna. Isto deve ter parecido confuso em palavras, então vamos ilustrar:

Sabemos que x e y são escalares, que ainda não sabemos quem são. Por outro lado, na primeira equação, x é multiplicado por 1, e na segunda equação, x é multiplicado por 2. Como vimos acima, isso pode ser representado por multiplicação do escalar x pelo vetor $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Usando um raciocínio semelhante para y , nós obtemos a multiplicação do escalar y

pelo vetor $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. Olhando para o lado direito da equação, o vetor $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$ pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Em termos matemáticos, isso é representado pela seguinte equação:

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Esta é exatamente a abordagem "column picture" do sistema linear: ele pode ser visto como uma combinação linear de vetores-coluna. E, de fato, esta abordagem é mais fácil de enxergar do que a abordagem "row picture", pois não é geometricamente fácil olhar para um plano em $\mathbb{R}^6$, ou para uma reta em $\mathbb{R}^{729}$.

1.2 Representação Matricial de Sistemas Lineares

Por sua vez, há uma outra forma ainda (e a mais importante) de se representar um sistema linear qualquer. Para fazer isso, nós introduziremos o conceito de matriz:

Definição 1.2.1 (Matriz). Uma **matriz** é um conjunto de números organizado de forma retangular, ou seja, uma matriz A é tal que:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Nós chamamos de a_{ij} ao elemento que está na linha i e na coluna j da matriz.

Voltemos para o sistema linear com o qual estávamos trabalhando. Primeiramente, nós tínhamos entendido o sistema como elementos geométricos em $\mathbb{R}^2$ (row picture). Em seguida, nós entendemos o sistema como uma combinação linear de vetores-coluna (column picture). Agora, nós queremos dar um passo além e entender o sistema como a multiplicação de uma matriz por um vetor. Ou seja, queremos poder dizer que:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Não só isto é perfeitamente possível, como também esta é a forma como trabalharemos em muitos casos ao longo do curso (mas, de igual modo, o conceito de combinação linear será muito importante, como ainda veremos). Para realizar esta multiplicação, nós podemos pensar de duas formas: pelas linhas ou pelas colunas da matriz.

Se nós temos uma matriz $A = \begin{bmatrix} \text{linha } 1 \\ \text{linha } 2 \\ \vdots \\ \text{linha } m \end{bmatrix}$ e um vetor x , podemos pensar que $Ax = \begin{bmatrix} \text{linha } 1 \cdot x \\ \text{linha } 2 \cdot x \\ \vdots \\ \text{linha } m \cdot x \end{bmatrix}$, onde $\cdot$ indica uma operação entre vetores que definiremos em breve: o produto interno euclidiano.

Por outro lado, se ao invés de olharmos para as linhas de A , nós olharmos para as suas colunas, se nós definimos $A = [\text{coluna } 1 \quad \text{coluna } 2 \quad \cdots \quad \text{coluna } n]$, e $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, nós

temos que $Ax = x_1[\text{coluna } 1] + x_2[\text{coluna } 2] + \dots + x_n[\text{coluna } n]$. Ou seja, nós temos duas informações: Ax é um vetor, e Ax pode ser escrito como a combinação linear das colunas de A .

Olhemos novamente para o sistema linear que estávamos estudando: vamos fazer a operação que desejávamos obter para concluir que esta representação equivale ao sistema linear que nós tínhamos antes:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Nós podemos estender o mesmo raciocínio para qualquer sistema linear de m equações e n incógnitas e concluir que, se A é a matriz dos coeficientes do sistema, x é o vetor das incógnitas e b é o vetor dos termos independentes, todo sistema linear pode ser escrito como

$$\boxed{Ax = b}$$

Algo importante a se notar é que, para todas as operações que nós vamos desenvolver, as dimensões das matrizes e dos vetores devem estar corretas. No caso da multiplicação de uma matriz por um vetor, por exemplo, se A é uma matriz com m linhas e n colunas (denotamos por $m \times n$), x deve ser um vetor $n \times 1$, e a saída b será um vetor $m \times 1$. Igualmente, somas de vetores só fazem sentido se as dimensões dos vetores somados forem iguais.

1.3 Classificação de Sistemas Lineares

Como é possível imaginar, nem sempre um sistema linear possuirá uma única solução. É possível que o sistema não possua nenhuma solução, e também é possível que o sistema

possua infinitas soluções. Assim sendo, nós podemos classificar um sistema linear quanto à quantidade de soluções que ele possui:

- **Sistema Possível e Determinado (SPD):** possui uma única solução;
- **Sistema Possível e Indeterminado (SPI):** possui infinitas soluções;
- **Sistema Impossível (SI):** não possui nenhuma solução.

Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 1.3.1 (SPD).

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$$

Exemplo 1.3.2 (SPI).

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$$

Exemplo 1.3.3 (SI).

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 7 \end{cases}$$

Como sugestão pessoal, pensem no significado geométrico destes três casos quando estamos lidando com sistemas lineares 2×2 .

1.4 Produto Interno Euclidiano

Nós vamos agora definir uma importante operação entre vetores: o produto interno euclidiano. É importante saber que o produto interno euclidiano é apenas **um** produto interno. No entanto, nós não definiremos formalmente o conceito de produto interno agora porque tal definição dependerá do conceito de espaço vetorial. Dito isso, vamos à definição:

Definição 1.4.1 (Produto Interno Euclidiano). *Sejam x e y dois vetores em $\mathbb{R}^n$. O **produto interno euclidiano** é definido como:*

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

Duas propriedades importantes do produto interno euclidiano são a simetria ($x \cdot y = y \cdot x$) e a linearidade ($(\alpha x + z) \cdot y = \alpha(x \cdot y) + z \cdot y$).

Assim, como nós definimos o produto interno euclidiano, nós podemos definir a norma euclidiana. De maneira equivalente, a norma euclidiana é apenas **uma** norma. Porém, é a que nós utilizaremos neste curso. No momento oportuno, nós faremos a definição geral de produto interno e de norma.

Definição 1.4.2 (Norma Euclidiana). *Seja x um vetor em $\mathbb{R}^n$. A **norma euclidiana** de x é definida como*

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

A partir do conceito de norma euclidiana, definiremos o conceito de vetor unitário:

Definição 1.4.3 (Vetor Unitário). *Seja $x \in \mathbb{R}^n$. Dizemos que x é um **vetor unitário** se $\|x\| = 1$.*

Uma propriedade interessante é o fato de que, se um vetor qualquer é diferente de zero, ele pode ser transformado em unitário.

Proposição 1.4.1. *Seja x um vetor em $\mathbb{R}^n$ tal que $x \neq 0$. Então, $\frac{x}{\|x\|}$ é um vetor unitário.*

Demonstração. *Seja αx um vetor qualquer. Note que $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$. Assim sendo, tome $\alpha = \frac{1}{\|x\|}$. Nós temos que $\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = \left| \frac{1}{\|x\|} \right| \|x\| = \frac{1}{\|x\|} \|x\| = 1$.*

□

Vamos agora desenvolver uma ideia que nós levará a uma propriedade interessante: suponha que nós temos dois vetores x e y unitários tais que o ângulo de cada um com relação a um certo eixo é α e β , respectivamente. Especificamente, definimos x e y como $x = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{bmatrix}$ e $y = \begin{bmatrix} \cos(\beta) \\ \sin(\beta) \end{bmatrix}$.

Seja θ o ângulo entre x e y . Pela forma como foram definidos α e β , nós temos que $\theta = \beta - \alpha$. Então, calculando $x \cdot y$, nós temos que:

$$x \cdot y = \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta) = \cos(\beta - \alpha) = \cos(\theta).$$

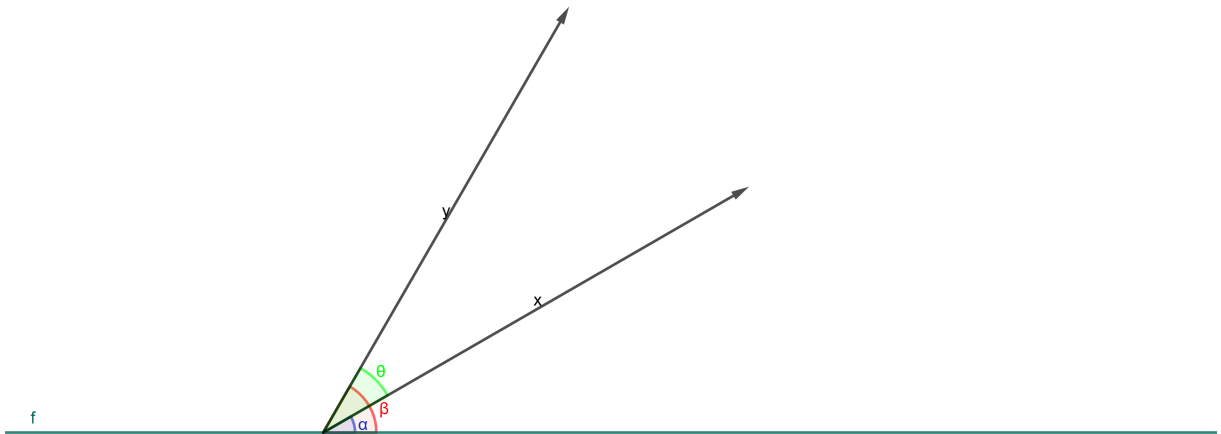


Figura 1.3: visualização do produto interno dos vetores acima (arquivo pessoal)

Como todo vetor diferente do vetor zero pode ser transformado em um vetor unitário, nós obtemos a seguinte conclusão:

Proposição 1.4.2. *Sejam x e y dois vetores quaisquer diferentes de zero. Então,*

$$x \cdot y = \|x\| \|y\| \cos(\theta),$$

onde θ é o ângulo entre x e y .

Demonstração. Sabemos, do desenvolvimento anterior, que $\frac{x}{\|x\|} \cdot \frac{y}{\|y\|} = \cos(\theta)$. Então, segue naturalmente que $x \cdot y = \|x\| \|y\| \cos(\theta)$. □

1.5 Desigualdades envolvendo o Produto Interno Euclidiano

Nesta seção, nós enunciaremos e demonstraremos duas importantes desigualdades que envolvem o produto interno euclidiano. A primeira delas é a Desigualdade de Cauchy-Schwarz, e a segunda é a Desigualdade Triangular.

Proposição 1.5.1 (Desigualdade de Cauchy-Schwarz). *Sejam x e y dois vetores em $\mathbb{R}^n$. Então,*

$$|x \cdot y| \leq \|x\| \|y\|.$$

Demonstração. Seja $\lambda \in \mathbb{R}$ um escalar qualquer. Então, sabemos que $0 \leq \|x - \lambda y\|^2$ (pela definição de norma euclidiana). Por sua vez, nós temos que:

$$\|x - \lambda y\|^2 = (x - \lambda y) \cdot (x - \lambda y) = \|x\|^2 - 2\lambda(x \cdot y) + \lambda^2 \|y\|^2.$$

Como esta fórmula vale para qualquer λ , vamos escolher um λ apropriado. Defina $\lambda = \frac{x \cdot y}{\|y\|^2}$ (com $y \neq 0$). Então, segue que:

$$0 \leq \|x - \lambda y\|^2 = \|x\|^2 - 2 \frac{x \cdot y}{\|y\|^2} (x \cdot y) + \frac{(x \cdot y)^2}{\|y\|^4} \|y\|^2 = \|x\|^2 - \frac{(x \cdot y)^2}{\|y\|^2}.$$

Multiplicando os dois lados da equação por $\|y\|^2$, nós obtemos:

$$0 \leq \|x\|^2 \|y\|^2 - (x \cdot y)^2 \implies (x \cdot y)^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2 \implies |x \cdot y| \leq \|x\| \|y\|.$$

□

Proposição 1.5.2. *Sejam x e y dois vetores em $\mathbb{R}^n$. Então:*

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Demonstração. Considere $\|x + y\|^2$. Nós temos que:

$$\|x + y\|^2 = (x + y) \cdot (x + y) = \|x\|^2 + 2(x \cdot y) + \|y\|^2.$$

Pela Desigualdade de Cauchy-Schwarz, nós temos que esta expressão é menor ou igual a $\|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$. Assim sendo, nós temos que:

$$\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2 \implies \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

□

1.6 Exercícios

1.1) Resolva (se possível) o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 5x + 7y = 10 \\ 3x - 4y = 5 \end{cases}$$

e determine a sua classificação. Esboce as duas retas para concluir geometricamente que a sua resposta está de fato correta.

1.2) Descreva a representação do sistema a seguir de três formas: row picture, column picture e multiplicação de uma matriz por um vetor:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 3 \\ 4x - 5y = 6 \end{cases}$$

1.3) Considere o sistema linear

$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ -2x - 4y = -14 \end{cases}$$

Este sistema é possível? Se sim, quantas soluções ele possui? E se substituirmos os dois elementos do lado direito por 1? E por 0?

1.4) Considere $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ e $y = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Ache uma combinação linear destes vetores que resulte em $\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$.

1.5) Determine a reta de interseção dos três planos $t = x + y$, $z = 1 - x$ e $x + y + z + 2t = 0$ em um espaço quadridimensional. Determine ainda três pontos que estão sobre esta reta.

1.6) Multiplique $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix}$. Em seguida, multiplique a mesma matriz pelo vetor resultante se for possível.

1.7) Sejam $x = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ e $y = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Calcule $x \cdot y$, $\|x\|$ e $\|y\|$.

1.8) Sejam v e w vetores tais que $\|v\| = 8$ e $\|w\| = 2$. Determine o menor e o maior valores possíveis para $\|v - w\|$ e $v \cdot w$.

1.9) (Desafio!) Mostre que um sistema linear qualquer possui, necessariamente, nenhuma solução, uma solução ou infinitas soluções.

Capítulo 2

Eliminação Gaussiana

Importante: este capítulo é baseado em (2).

No capítulo anterior, nós entendemos a interpretação geométrica de um sistema linear, e vimos que todo sistema linear pode ser escrito como uma equação matricial $Ax = b$. Agora, nós estamos interessados em encontrar um algoritmo que seja capaz de resolver qualquer sistema linear PD, independentemente do seu tamanho.

2.1 Ideia da Eliminação

Para descrevermos o processo de eliminação, primeiramente nós vamos definir o que é um pivô. Para motivar este conceito, vamos introduzir qual é a ideia da eliminação. Suponha que nós temos um sistema linear

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 6x - y = 16 \end{cases}$$

Olhando geometricamente para este sistema, nós temos a seguinte situação:

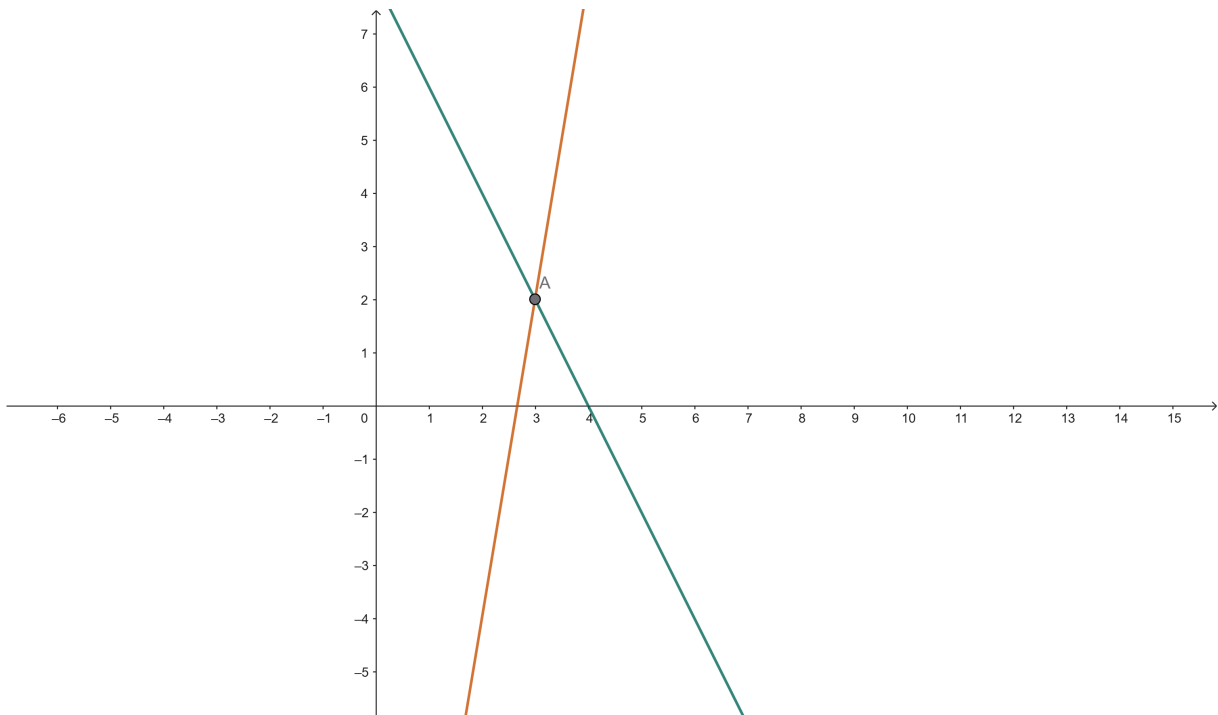


Figura 2.1: sistema linear antes da eliminação (arquivo pessoal)

Suponha agora que nós fazemos uma operação nas linhas do sistema: subtraímos 3 vezes a linha 1 da linha 2. Ou seja:

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 6x - y = 16 \end{cases} \xrightarrow{L_2 - 3L_1} \begin{cases} 2x + y = 8 \\ -4y = -8 \end{cases}$$

Segue que $y = 2$ e $x = 3$ no segundo sistema. Porém, veja o que acontece geometricamente quando fazemos esta operação:

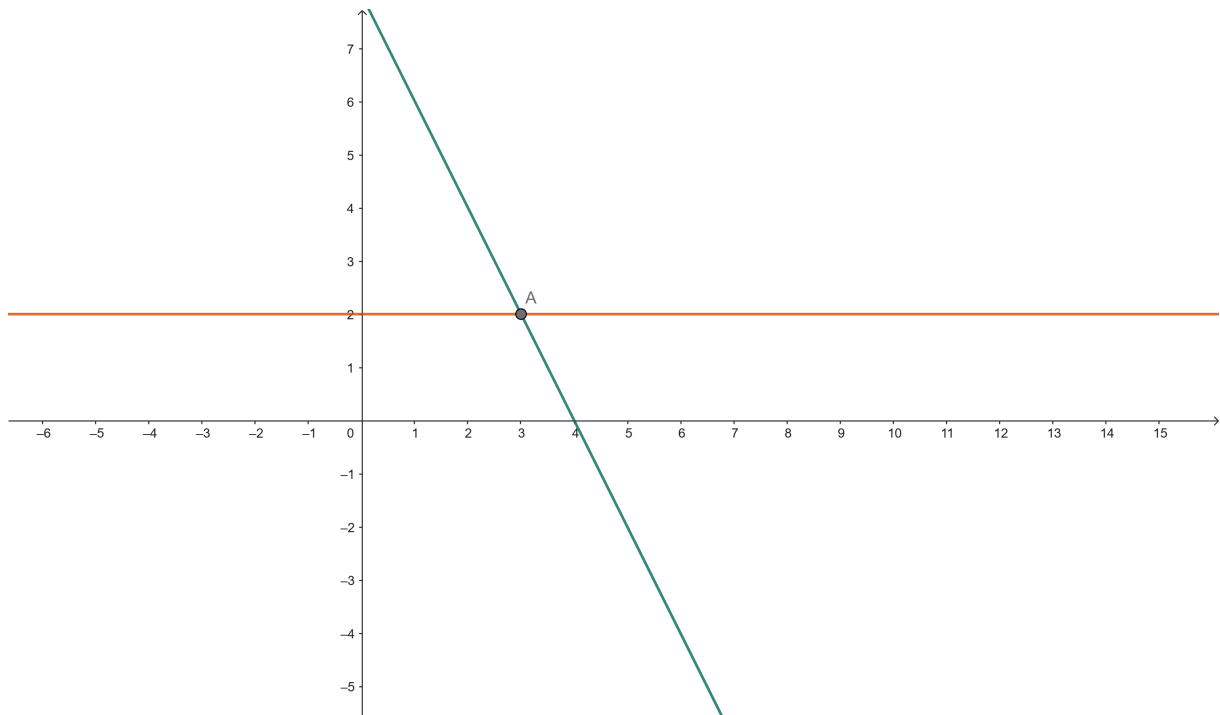


Figura 2.2: sistema linear depois da eliminação (arquivo pessoal)

Como podemos perceber, a solução do segundo sistema linear é também a solução do primeiro sistema. Então, se nós tivermos um sistema linear PD mais complexo, a ideia é que nós podemos resolvê-lo facilmente apenas utilizando subtrações, multiplicações e (como nós veremos) trocas de linha.

No entanto, como nós vimos no primeiro capítulo, nem todo sistema linear é possível e determinado. Alguns sistemas não possuem nenhuma solução, e outros sistemas possuem infinitas soluções. Vamos ver o que acontece no caso 2×2 quando aplicamos a eliminação nesses tipos de sistemas.

Exemplo 2.1.1. *Considere o sistema linear*

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 4x + 2y = 7 \end{cases}$$

Este sistema, como se pode perceber facilmente, não possui nenhuma solução. Se fizermos $L_2 - 2L_1$, nós obtemos:

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 0x + 0y = 1 \end{cases}$$

Ou seja, nós zeramos o lado esquerdo da segunda equação, mas obtivemos $0 = 1$, o que é um absurdo. Isso justifica o fato de o sistema não possuir nenhuma solução.

Exemplo 2.1.2. *Considere o sistema linear*

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 4x + 2y = 6 \end{cases}$$

Também é fácil observar o que acontece com este sistema: como a segunda linha é múltipla da primeira, qualquer ponto que satisfaça à primeira equação satisfará também a segunda, logo, este sistema possui infinitas soluções. Se fizermos $L_2 - 2L_1$, nós obteremos:

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 0x + 0y = 0 \end{cases}$$

Ou seja, nós zeramos a linha 2 inteira, obtendo $0 = 0$. Isso justifica o fato de o sistema possuir infinitas soluções.

Em ambos os casos, quando o sistema é impossível, e quando o sistema é possível e indeterminado, a eliminação produz uma linha inteira de zeros no lado esquerdo da equação. Por outro lado, quando o sistema é possível e determinado, isso não acontece. Então, a partir deste fato, nós podemos definir o conceito de pivô:

Definição 2.1.1 (Pivô). Nós chamamos de **pivô** ao primeiro elemento não-nulo de uma linha usado para eliminação.

É importante notar que os pivôs não são considerados em relação ao estado inicial do sistema, mas em relação ao seu estado final. Isso quer dizer que, a cada passo da eliminação, nós obtemos um novo pivô (se o sistema for possível e determinado).

Por exemplo, no primeiro sistema de equações deste capítulo, os pivôs são 2 e -4 . Já nos dois sistemas seguintes, o único pivô é 2. Isso nos leva a uma consequência importante: se o sistema possui n equações e menos de n pivôs, ou ele não possui solução, ou ele possui infinitas soluções. Por outro lado, se o sistema possui n equações e n pivôs, ele possui exatamente uma solução, mas pode ser necessário trocar linhas durante o processo de eliminação.

Uma pergunta importante é: "como nós definimos o fator de multiplicação durante o processo de eliminação?". Como, por exemplo, eu pude falar no primeiro sistema do capítulo que faríamos " $L_2 - 3L_1$ "? De fato, a cada passo da eliminação, o que nós queremos produzir zeros imediatamente abaixo do pivô, de modo que, ao final, a última linha fique com apenas 1 termo diferente de zero, a penúltima fique com 2 termos diferentes de zero, e assim sucessivamente até a primeira linha, que permanece inalterada.

Para fazer isso, nós podemos definir o multiplicador como abaixo:

Definição 2.1.2 (Multiplicador). Nós definimos o **multiplicador** como:

$$\text{multiplicador} = \frac{\text{elemento a ser eliminado}}{\text{pivô}}.$$

Antes de fazermos uma descrição mais detalhada do processo de eliminação, vamos definir dois conceitos que serão importantes em breve: os conceitos de matriz triangular superior e matriz triangular inferior.

Definição 2.1.3 (Matriz triangular superior). Seja U uma matriz quadrada $n \times n$ tal que $u_{ij} = 0$ quando $i > j$ (ou seja, todas as entradas abaixo da diagonal principal são iguais a zero). Então, U é dita uma matriz **triangular superior**.

Definição 2.1.4 (Matriz triangular inferior). Seja L uma matriz quadrada $n \times n$ tal que $l_{ij} = 0$ quando $i < j$ (ou seja, todas as entradas acima da diagonal principal são iguais a zero). Então, L é dita uma matriz **triangular inferior**.

2.2 Eliminação

Agora, estamos prontos para descrever mais detalhadamente o processo de eliminação. A ideia central é simples: a partir de um sistema $Ax = b$, nós queremos aplicar operações elementares nas linhas de modo a obter um sistema triangular $Ux = c$, onde U é uma matriz triangular superior. Em seguida, nós usamos o novo sistema para encontrar as coordenadas de x , por meio do processo de substituição.

Para cada parte do processo de eliminação nós damos um nome: transformar $Ax = b$ em $Ux = c$ é um processo chamado de **escalonamento**, e encontrar a solução do sistema original a partir do sistema triangular superior é um processo chamado de **retrossubstituição**.

- **Escalonamento:** Nós partimos de um sistema $Ax = b$. Aplicamos subtrações, multiplicações e trocas de linha à matriz A e ao vetor b . Ao final do processo, obtemos uma matriz U triangular superior e um novo vetor c , ficando com o sistema $Ux = c$.
- **Retrossubstituição:** A partir do sistema $Ux = c$, nós encontramos os valores das coordenadas de x , começando da última linha até chegar à primeira.

Exemplo 2.2.1. Resolva o sistema linear $Ax = b$, onde $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 4 & 5 & 7 \\ 8 & -2 & 6 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ e $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Resolução: Em primeiro lugar, vamos escalonar a matriz A , aplicando as mesmas operações ao vetor b . Nós temos que 2 é o primeiro pivô do sistema, e queremos eliminar o elemento a_{21} , que é 4. Então, o nosso primeiro multiplicador é dado por $\frac{4}{2} = 2$. Faremos, então, $L_2 - 2L_1$ em A e em b . Nós obtemos:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 4 & 5 & 7 \\ 8 & -2 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 9 \\ 8 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Agora, nós queremos eliminar o elemento a_{31} , que é 8 (lembre-se que, dado um pivô, nós queremos zerar todos os elementos que estão abaixo dele). Como o pivô atual continua sendo 2, nós temos que o segundo multiplicador é dado por $\frac{8}{2} = 4$. Assim sendo, nós faremos $L_3 - 4L_1$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 9 \\ 8 & -2 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - 4L_1} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & -18 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - 4L_1} \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ -10 \end{bmatrix}$$

Já eliminamos todos os elementos abaixo do primeiro pivô, então vamos procurar um pivô na segunda linha. O primeiro elemento diferente de zero é -3 , logo ele será o nosso pivô atual. Queremos, neste passo, eliminar todos os elementos abaixo do pivô. No caso, só há um elemento a ser eliminado, que é o elemento na posição a_{32} , correspondente ao -18 . Assim sendo, o nosso multiplicador será $\frac{-18}{-3} = 6$, e, deste modo, faremos $L_3 - 6L_2$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & -18 & 10 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - 6L_2} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & 0 & -35 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ -10 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - 6L_2} \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Nós ficamos agora com um sistema triangular superior $Ux = c$, que é explicitamente:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & 0 & -35 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Estamos prontos para fazer a retrossubstituição, que é feita da última linha para a primeira:

$$-35x_3 = 20 \implies x_3 = -\frac{20}{35} \implies x_3 = -\frac{4}{7}.$$

$$-3x_2 + 9x_3 = -3x_2 - 9 \cdot \frac{4}{7} = -5 \implies -3x_2 = \frac{1}{7} \implies x_2 = -\frac{1}{21}.$$

$$2x_1 + 4x_2 - x_3 = 2x_1 - 4 \cdot \frac{1}{21} + \frac{4}{7} = 3 \implies 2x_1 - \frac{4}{21} + \frac{12}{21} = 3 \implies 2x_1 + \frac{8}{21} = \frac{63}{21}$$

$$\implies 2x_1 = \frac{55}{21} \implies x_1 = \frac{55}{42}.$$

$$\text{Deste modo, a solução do sistema } Ax = b \text{ é } x = \begin{bmatrix} \frac{55}{42} \\ -\frac{1}{21} \\ -\frac{4}{7} \end{bmatrix} = \frac{1}{42} \begin{bmatrix} 55 \\ -2 \\ -24 \end{bmatrix}.$$

□

Por sua vez, nós não precisamos, a cada passo do escalonamento, aplicar as operações separadamente em A e em b : podemos considerar a matriz aumentada

$$[A \quad b] = \left[\begin{array}{ccc|c} | & | & & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & & | \end{array} \right]$$

e, desta forma, aplicar todas as operações simultaneamente em A e em b .

Um fato interessante que nós não demonstraremos aqui, e que não será muito importante por agora, mas que no futuro o será, tem a ver com o número de operações que o processo de eliminação faz.

Teorema 2.2.1. *Seja $Ax = b$ um sistema linear sendo A uma matriz quadrada $n \times n$. Então, o processo de escalonamento possui complexidade temporal $O(n^3)$ e o processo de retrossubstituição possui complexidade temporal $O(n^2)$.*

Este resultado é melhor explicado em (3).

2.3 Multiplicação de Matrizes

No capítulo anterior, nós aprendemos a multiplicar uma matriz por um vetor. Agora, nós estamos interessados em estender aquele conceito de modo a conseguirmos multiplicar uma matriz por outra matriz.

Recordando o que nós fizemos anteriormente, sejam A uma matriz $m \times n$ e x um vetor $n \times 1$. Há duas formas de realizar esta multiplicação: a primeira consiste em multiplicar cada linha de A por x . A segunda consiste em enxergar Ax como uma combinação linear das colunas de A , multiplicando cada coordenada de x pela respectiva coluna de A , e somando os vetores resultantes das multiplicações.

Olhando para esta segunda forma, se $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ e $A = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}$, onde cada a_i

representa o i -ésimo vetor-coluna de A , então podemos escrever matematicamente

$$Ax = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n,$$

onde Ax é um vetor $m \times 1$.

Suponha então que nós temos uma matriz $A_{m \times n}$ e uma matriz $B_{n \times p}$. Nós podemos enxergar a multiplicação AB como a multiplicação de A por cada coluna de B . E isso nós já sabemos fazer. Considere b_j como a j -ésima coluna da matriz B . Definamos b_j como

$$b_j = \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix}$$

Então,

$$Ab_j = b_{1j} a_1 + b_{2j} a_2 + \cdots + b_{nj} a_n,$$

e podemos definir a multiplicação AB como uma nova matriz $C_{m \times p}$ tal que:

$$C = AB = A \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_p \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ Ab_1 & Ab_2 & \cdots & Ab_p \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}.$$

Algo importantíssimo deve ser dito neste momento: para que a multiplicação AB faça sentido, o número de colunas de A necessariamente precisa ser igual ao número de linhas de B . Como nós veremos futuramente, uma matriz é uma forma de representar uma transformação linear, ou seja, uma matriz é uma função. Se A é uma matriz $m \times n$, então a sua representação como uma função é $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, e se B é uma matriz $n \times p$, então a sua representação como uma função é $B : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$. Na prática, multiplicar duas matrizes é realizar uma composição de funções e, por isso, as dimensões devem estar corretas.

Com a definição que nós demos para a multiplicação AB , nós chegamos à fórmula que sempre usaremos quando fizermos multiplicação matricial.

Teorema 2.3.1. *Sejam A uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $n \times p$. Então, o elemento c_{ij} da matriz $C = AB$ pode ser calculado como*

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = (\text{linha } i \text{ de } A) \cdot (\text{coluna } j \text{ de } B).$$

Demonstração. *Por definição,*

$$c_{ij} = (Ab_j)_i = (b_{1j}a_1 + b_{2j}a_2 + \dots + b_{nj}a_n)_i = \begin{bmatrix} \text{linha 1 de } A \cdot b_j \\ \text{linha 2 de } A \cdot b_j \\ \vdots \\ \text{linha } m \text{ de } A \cdot b_j \end{bmatrix}_i = (\text{linha } i \text{ de } A) \cdot b_j = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}.$$

□

Referências Bibliográficas

- 1 SAPORITO, Y. F. Apresentação de slides, *A geometria das equações lineares*. 2021. Material didático da disciplina Álgebra Linear para a turma de 2021.
- 2 SAPORITO, Y. F. Apresentação de slides, *Multiplicação de Matrizes e Eliminação Gaussiana*. 2021. Material didático da disciplina Álgebra Linear para a turma de 2021.
- 3 STRANG, G. *Álgebra Linear e suas Aplicações*. 4. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2010. ISBN 9788522107445.